

PROYECTO

MÓDULO 4

“SMARTTASK”

Aplicación de gestión de tareas en Java

Nombre: Rocío Belén Maldonado Hidalgo

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee

Fecha: 14 de agosto de 2026

Introducción:

En este proyecto desarrollé SmartTask, una aplicación de consola creada en Java para administrar tareas. El programa permite agregar tareas normales o urgentes, mostrar las tareas registradas, marcarlas como completadas y eliminarlas.

Para realizar el proyecto utilicé Eclipse y apliqué los contenidos principales estudiados durante el módulo, como clases, objetos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, interfaces, clases abstractas y pruebas con JUnit 5.

Este trabajo fue un desafío para mí, porque todavía estoy aprendiendo Java y algunos contenidos me resultan complejos. Por esta razón desarrollé el proyecto paso a paso y con apoyo de inteligencia artificial para comprender el código, solucionar errores y lograr completar la actividad.

Objetivo del Proyecto:

El objetivo del proyecto es crear una aplicación sencilla que permita organizar tareas desde un menú de consola. También busca aplicar los principales conceptos de programación orientada a objetos y comprobar el funcionamiento de los métodos mediante pruebas automáticas.

3. Algoritmos y pseudocódigo

3.1 Agregar una tarea

INICIO

 Solicitar la descripción de la tarea

 Solicitar el tipo de tarea

 SI el tipo es normal

 Crear una tarea normal

 SI NO, si el tipo es urgente

 Crear una tarea urgente

 FIN SI

 Agregar la tarea a la lista

 Mostrar mensaje de confirmación

FIN

3.2 Listar las tareas

INICIO

 Revisar la lista de tareas

 SI la lista está vacía

 Mostrar "No existen tareas registradas"

 SI NO

 Recorrer la lista

 Mostrar cada tarea con su ID, descripción, tipo y estado

 FIN SI

FIN

3.3 Completar una tarea

INICIO

 Solicitar el ID de la tarea

 Buscar la tarea en la lista

 SI la tarea existe

 Cambiar su estado a completada

 Mostrar mensaje de confirmación

 SI NO

 Mostrar "No se encontró la tarea"

 FIN SI

FIN

3.4 Eliminar una tarea

INICIO

Solicitar el ID de la tarea

Buscar la tarea en la lista

SI la tarea existe

Eliminar la tarea

Mostrar mensaje de confirmación

SI NO

Mostrar "No se encontró la tarea"

FIN SI

FIN

4. Clases utilizadas

4.1 Main

La clase Main contiene el menú principal de SmartTask. Desde esta clase la persona puede seleccionar las opciones para agregar, listar, completar o eliminar tareas. También permite cerrar el programa.

4.2 Tarea

Tarea es la clase principal utilizada para representar una tarea. Contiene el ID, la descripción y el estado de la tarea. Se definió como una clase abstracta para utilizarla como base de las tareas normales y urgentes.

4.3 TareaNormal

TareaNormal representa una actividad común que no necesita atención inmediata. Hereda los atributos y métodos de la clase Tarea.

4.4 TareaUrgente

TareaUrgente representa una actividad que necesita mayor prioridad. También hereda las características de la clase Tarea.

4.5 Accionable

Accionable es una interfaz que indica que las tareas deben tener la acción de completarse. Las clases TareaNormal y TareaUrgente implementan esta interfaz.

4.6 GestorTareas

GestorTareas administra la lista de tareas. Contiene los métodos necesarios para agregar, listar, buscar, completar y eliminar una tarea.

4.7 Conceptos aplicados

En el proyecto se utilizó encapsulamiento mediante atributos privados, herencia entre Tarea y sus clases hijas, polimorfismo al manejar diferentes tipos de tareas, una clase abstracta y la interfaz Accionable. También se incorporaron comentarios JavaDoc para describir las clases y algunos métodos.

5. Funcionamiento y evidencias

5.1 Estructura del proyecto SmartTask

En la siguiente imagen se observan las clases creadas dentro del paquete smarttask.

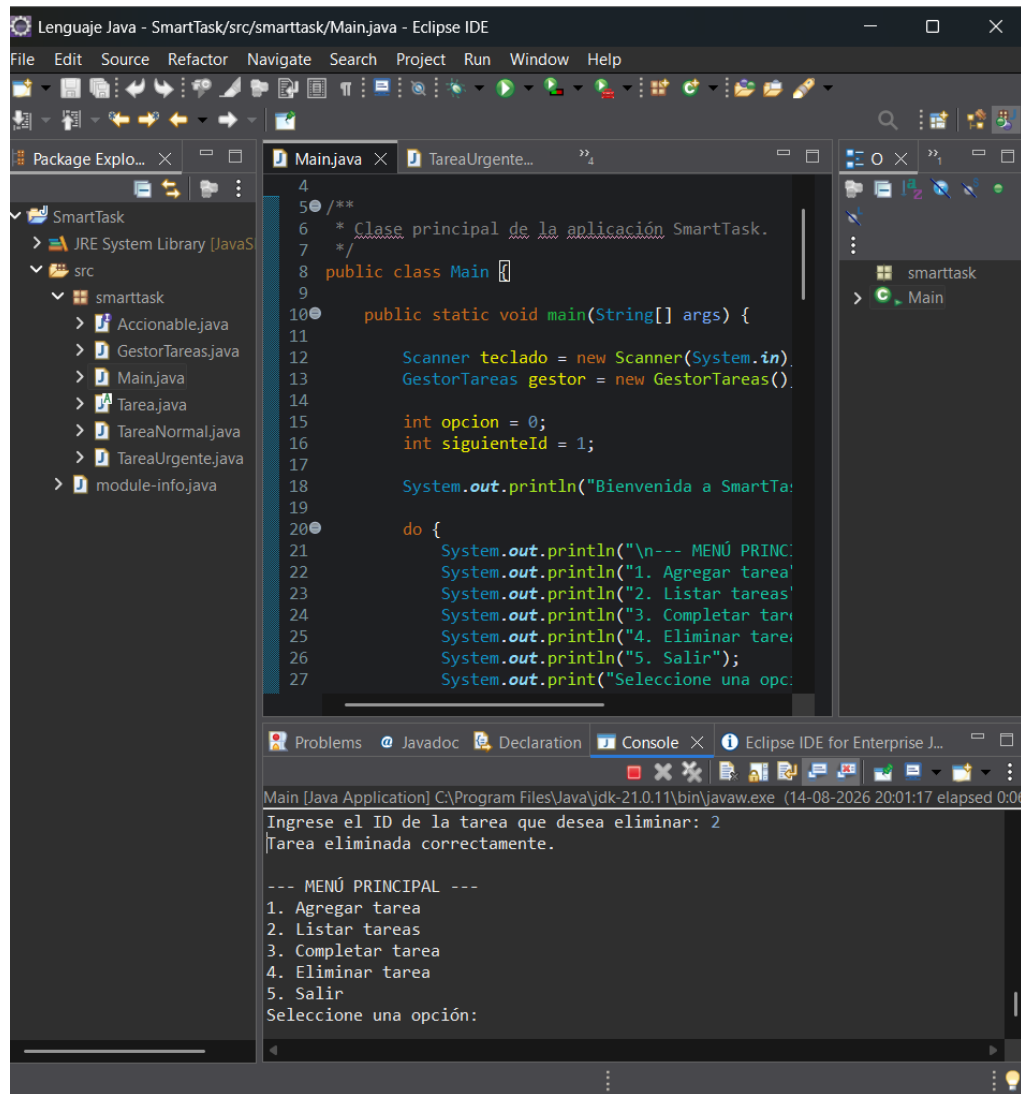


Figura 1. Estructura principal del proyecto SmartTask y registro de una tarea urgente.

5.2 Registro y listado de tareas

El programa permite agregar tareas normales y urgentes. Después se pueden mostrar mediante la opción “Listar tareas”.

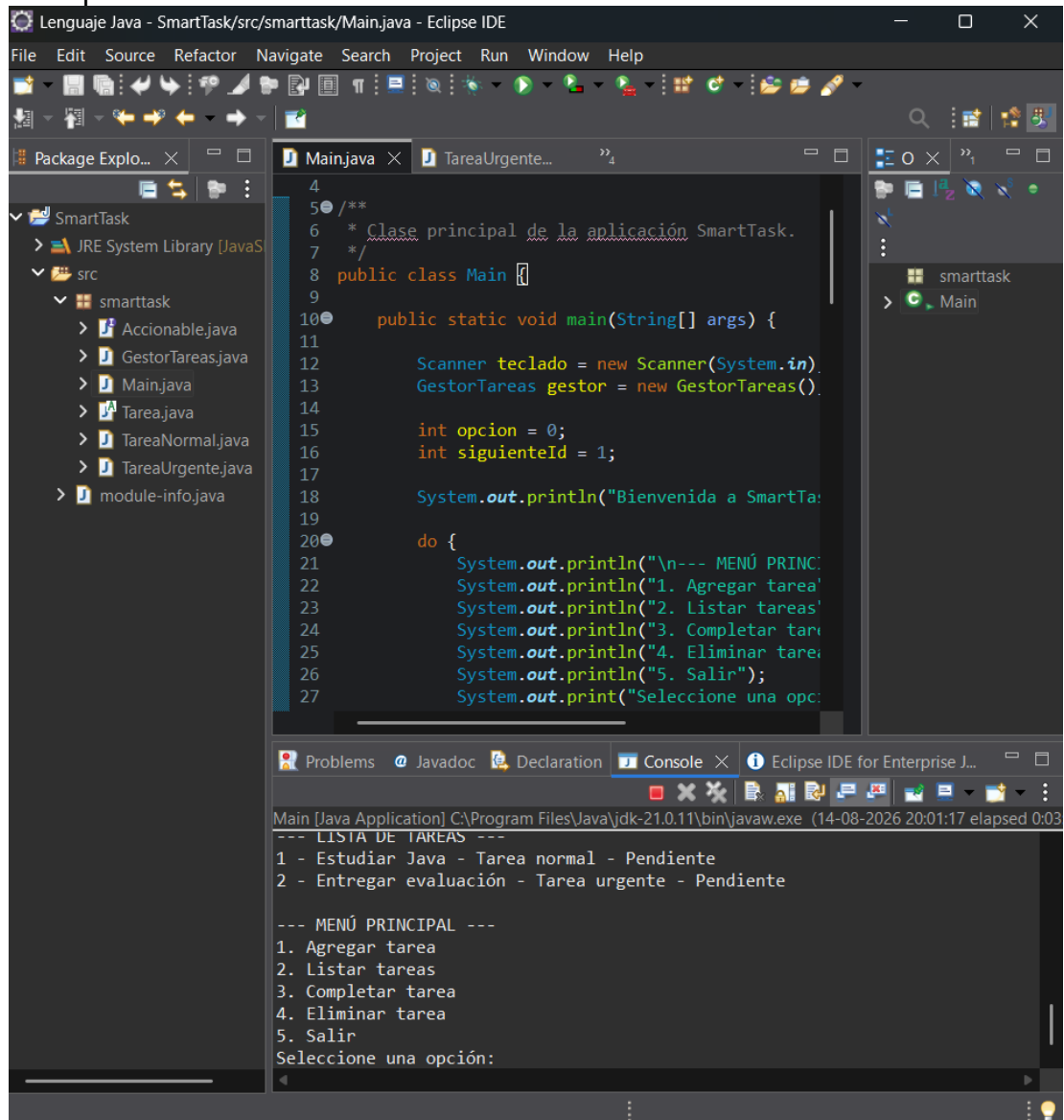


Figura 2. Listado de una tarea normal y una tarea urgente en estado pendiente.

5.3 Tarea marcada como completada

Mediante la opción “Completar tarea”, el programa busca una tarea por su ID y cambia su estado de pendiente a completada.

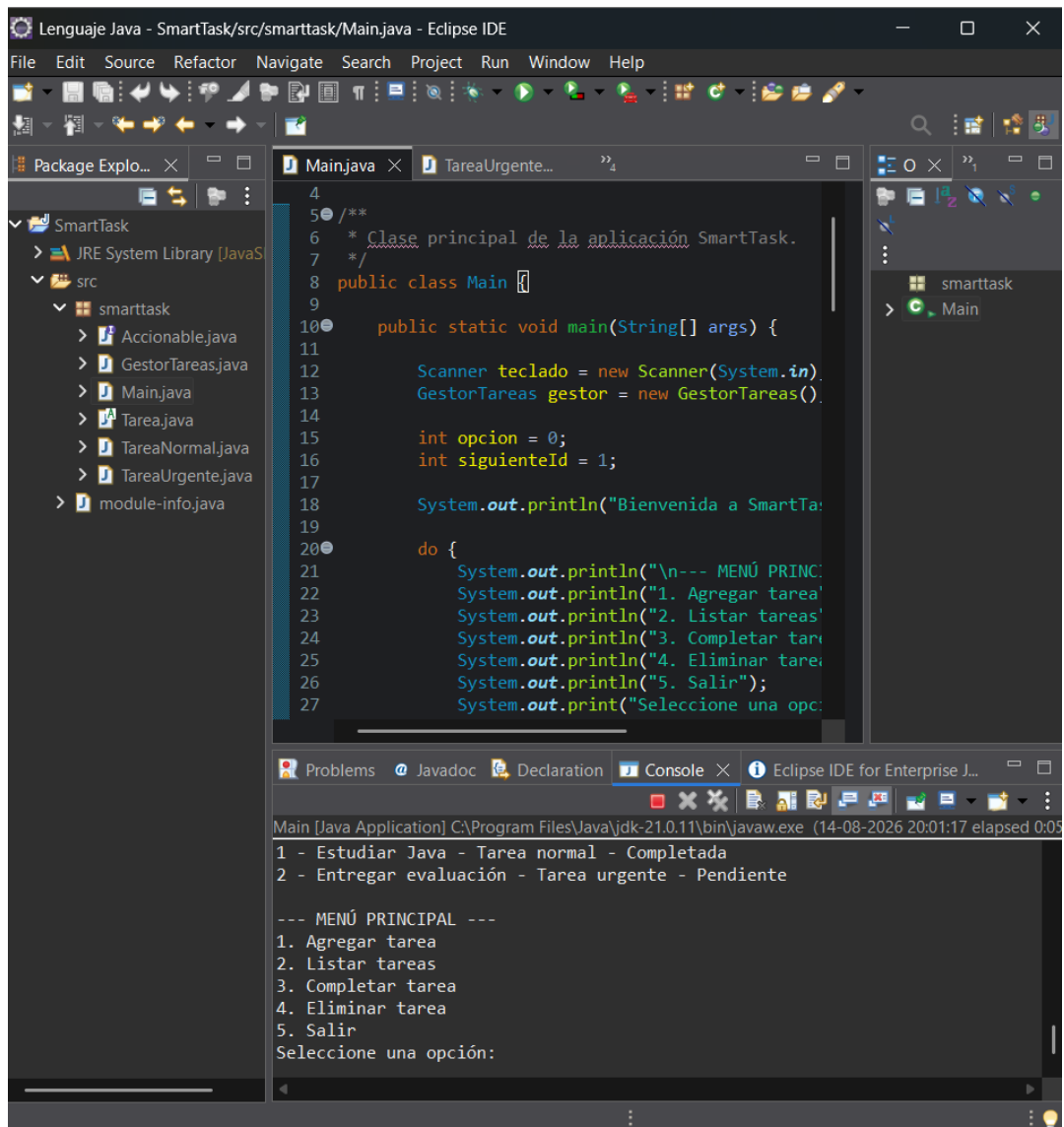
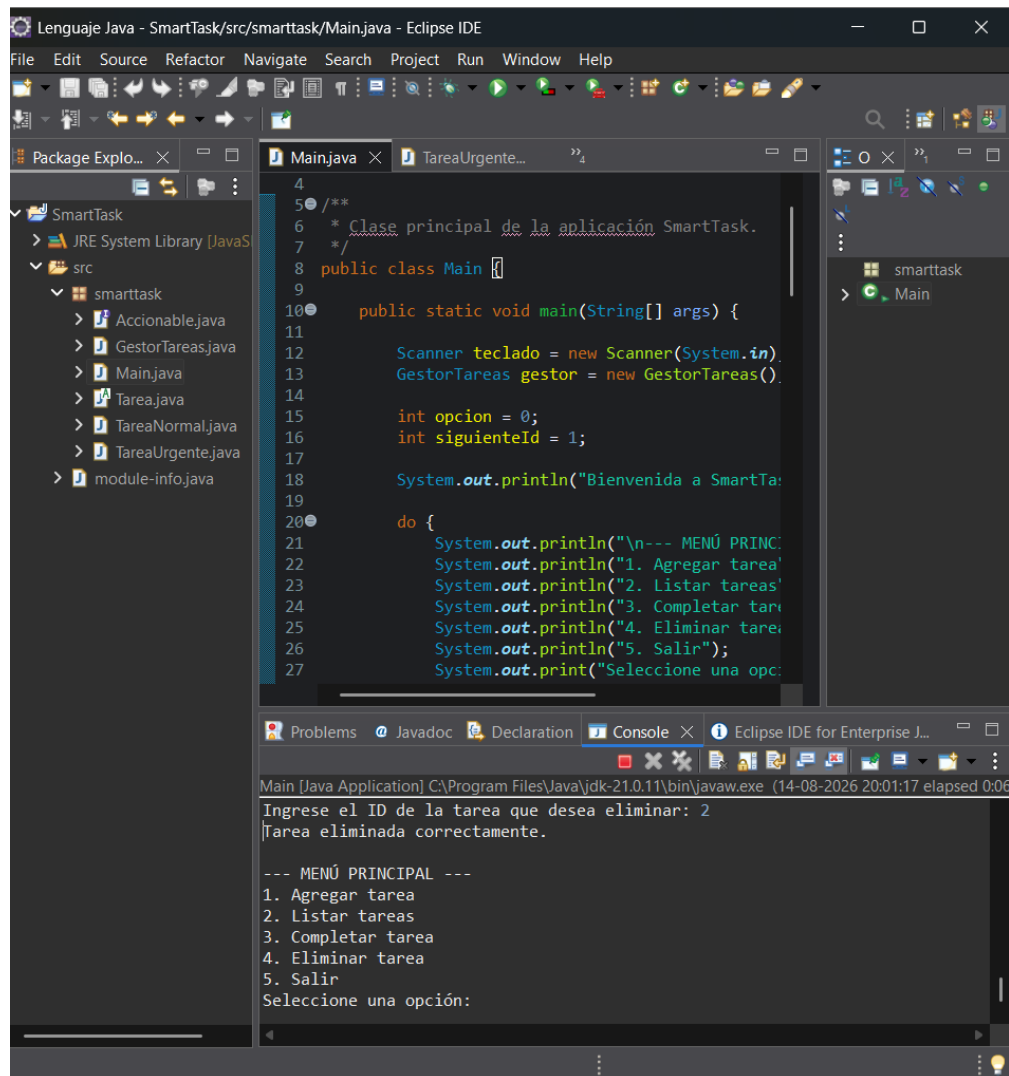


Figura 3. Tarea con ID 1 marcada como completada.

5.4 Eliminación de una tarea

La opción “Eliminar tarea” permite quitar una tarea de la lista utilizando su ID. El programa muestra un mensaje para confirmar que la acción se realizó correctamente.



```
4
5 /**
6  * Clase principal de la aplicación SmartTask.
7  */
8  public class Main {
9
10     public static void main(String[] args) {
11
12         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
13         GestorTareas gestor = new GestorTareas();
14
15         int opcion = 0;
16         int siguienteId = 1;
17
18         System.out.println("Bienvenida a SmartTa:
19
20     do {
21         System.out.println("\n--- MENÚ PRINC:
22         System.out.println("1. Agregar tarea'
23         System.out.println("2. Listar tareas'
24         System.out.println("3. Completar tar
25         System.out.println("4. Eliminar tare
26         System.out.println("5. Salir");
27         System.out.print("Seleccione una opc:
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Eclipse IDE for Enterprise J...

Main [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\javaw.exe (14-08-2026 20:01:17 elapsed 0:06)

Ingrese el ID de la tarea que desea eliminar: 2
Tarea eliminada correctamente.

--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Completar tarea
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción:

Figura 4. Confirmación de la eliminación de la tarea con ID 2.

5.5 Pruebas JUnit 5 y cobertura

Se realizaron nueve pruebas automáticas con JUnit 5 para comprobar las funciones de agregar, buscar, listar, completar y eliminar tareas. Todas las pruebas finalizaron correctamente, sin errores ni fallos.

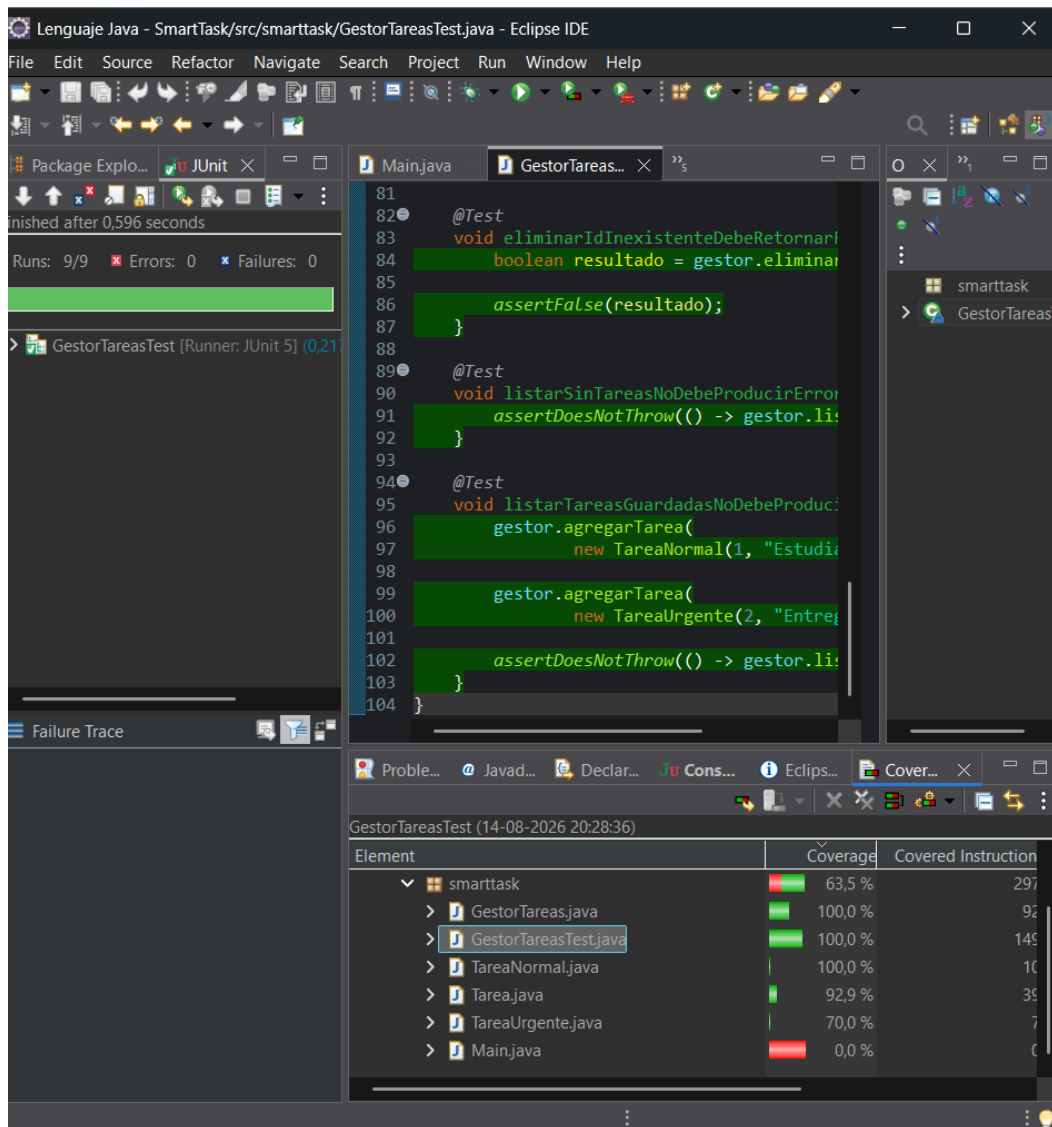
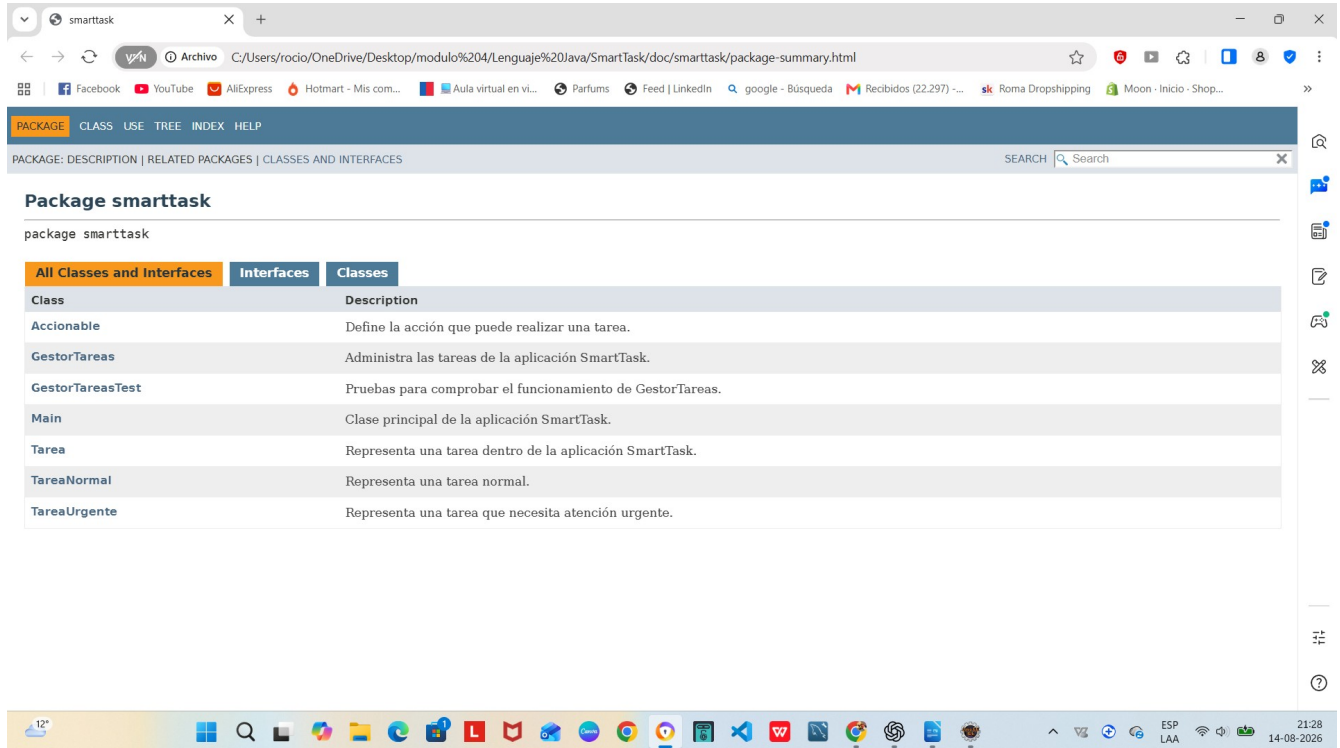


Figura 5. Resultado de 9 pruebas aprobadas y 100 % de cobertura en la clase GestorTareas.

5.6 Documentación JavaDoc

Se generó la documentación JavaDoc del proyecto SmartTask. Esta documentación permite consultar las clases y los métodos creados, facilitando la comprensión y el mantenimiento del programa.



The screenshot displays the JavaDoc documentation for the 'smarttask' package. The browser address bar shows the file path: C:/Users/rocio/OneDrive/Desktop/modulo%204/Lenguaje%20Java/SmartTask/doc/smarttask/package-summary.html. The documentation interface includes a navigation bar with links for PACKAGE, CLASS, USE, TREE, INDEX, and HELP. Below this, a search bar is present. The main content area is titled 'Package smarttask' and lists the classes and interfaces within the package. The 'Classes' tab is selected, showing a table with the following entries:

Class	Description
Accionable	Define la acción que puede realizar una tarea.
GestorTareas	Administra las tareas de la aplicación SmartTask.
GestorTareasTest	Pruebas para comprobar el funcionamiento de GestorTareas.
Main	Clase principal de la aplicación SmartTask.
Tarea	Representa una tarea dentro de la aplicación SmartTask.
TareaNormal	Representa una tarea normal.
TareaUrgente	Representa una tarea que necesita atención urgente.

Figura 6. Documentación JavaDoc generada para el proyecto SmartTask.

5.7 Archivo ejecutable

Se generó el archivo ejecutable SmartTask.jar. Para comprobar su funcionamiento, se ejecutó desde el símbolo del sistema mediante el comando "java -jar SmartTask.jar". El programa inició correctamente y mostró el menú principal.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\rocio>java -jar SmartTask.jar
Error: Unable to access jarfile SmartTask.jar

C:\Users\rocio>cd /d "C:\Users\rocio\OneDrive\Desktop"

C:\Users\rocio\OneDrive\Desktop>java -jar SmartTask.jar
Bienvenida a SmartTask

--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Completar tarea
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 5
Gracias por utilizar SmartTask.

C:\Users\rocio\OneDrive\Desktop>
```

Figura 7. Ejecución de SmartTask.jar desde el símbolo del sistema.

6. Conclusión personal

Este proyecto fue un desafío para mí, porque todavía estoy aprendiendo Java y varios contenidos me resultan complejos. Además, debido a que comencé a trabajar, no he contado con todo el tiempo necesario para estudiar y practicar, por lo que me encuentro atrasada en algunas materias.

Desarrollar SmartTask paso a paso me permitió comprender mejor cómo se puede organizar un programa utilizando clases y métodos. También aprendí a crear un menú, registrar diferentes tipos de tareas, mostrarlas, marcarlas como completadas y eliminarlas.

Una de las partes más difíciles fue realizar las pruebas con JUnit 5, pero finalmente logré ejecutar nueve pruebas correctamente y alcanzar un 100 % de cobertura en la clase GestorTareas.

Para desarrollar esta evaluación utilicé apoyo de inteligencia artificial, principalmente para comprender las instrucciones, ordenar el trabajo, corregir errores y entender el código. Aunque todavía necesito seguir estudiando y practicando, considero que logré cumplir el objetivo principal del proyecto y avanzar en mi aprendizaje de Java.